



一、选择题

瀑布模型把软件生命周期划分为八个阶段：问题的定义、可行性研究、软件需求分析、系统总体设计、详细设计、编码、测试和运行、维护。八个阶段又可归纳为三个大的阶段：计划阶段、开发阶段和__。（ C ）

A.详细计划 B.可行性分析 C.运行阶段 D.测试与排错

在结构化的瀑布模型中,哪一个阶段定义的标准将成为软件测试系统测试阶段的目标 (A)

A.需求分析阶段 B.详细设计阶段 C.概要设计阶段 D.可行性研究阶段,

软件工程的出现主要是由于 (C) ,

A. 程序设计方法学的影响 B. 其它工程科学的影响

C. 软件危机的出现 D. 计算机的发展,

UML 是软件开发中的一个重要工具，它主要应用于哪种软件开发方法 (C)

A. 基于瀑布模型的结构化方法 B. 基于需求动态定义的原型化方法

C. 基于对象的面向对象的方法 D. 基于数据的数据流开发方法

软件开发的结构化生命周期方法将软件生命周期划分成 (A)

A. 计划阶段. 开发阶段. 运行阶段 B. 计划阶段. 编程阶段. 测试阶段

C. 总体设计, 详细设计, 编程调试 D. 需求分析, 功能定义, 系统设计

软件开发的瀑布模型，一般都将开发过程划分为：分析、设计、编码和测试等阶段，一般认为可能占用人员最多的阶段是（C）

A. 分析阶段 B. 设计阶段 C. 编码阶段 D. 测试阶段

适合于面向对象方法学的软件生存周期模型是 (B)

A. 瀑布模型 B. 喷泉模型 C. 螺旋模型 D. 增量模型

从结构化的瀑布模型看，在它的生命周期中的八个阶段中，下面的几个选项中哪个环节出错，对软件的影响最大的是（C）

A. 详细设计阶段 B. 概要设计阶段 C. 需求分析阶段 D. 测试和运行阶段

从实用角度看,数据规范化在大多数场合选用第 3 范式。(C)

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

可行性分析研究的目的是 (A)

A. 项目是否值得开发 B. 争取项目 C. 开发项目 D. 功能内聚

模块的内聚性最高的是 (D)

A. 逻辑内聚 B. 时间内聚 C. 偶然内聚 D. 功能内聚

需求分析阶段的任务是确定 (D)

A. 软件开发方法 B. 软件开发工具 C. 软件开发费 D. 软件系统的功能



扫码观看视频讲解

完整的软件结构通常用____图来表示。(B)

- A. IPO 图 B. HIPO 图 C. PAD 图 D. DFD 图

在白盒法技术测试用例的设计中____是最弱的覆盖标准。(A)

- A. 语句 B. 路径 C. 条件组合 D. 判定

软件开发中常采用的结构化生命周期方法, 由于其特征而一般称其为 (A)

- A. 瀑布模型 B. 对象模型 C. 螺旋模型 D. 层次模型

以下不是软件危机的典型表现的是: (D)。

- A. 对软件开发成本和进度的估计常常很不准确
B. 用户对“已完成的”软件系统不满意的现象经常发生
C. 软件产品的质量往往靠不住
D. 采用面向对象方法开发软件

下列哪个不是软件工程方法学中的要素(C)。

- A. 方法 B. 工具 C. 程序 D. 过程

下列模块的独立性的耦合方式中, 最好的是(C)

- A. 公共耦合 B. 控制耦合 C. 数据耦合 D. 内容耦合

为了提高模块的独立性, 模块内部最好是 (C)。

- A. 逻辑内聚 B. 时间内聚 C. 功能内聚 D. 通信内聚

程序的三种基本控制结构的共同特点是 (C)。

- A. 不能嵌套使用 B. 只能用来写简单程序
C. 只能一个入口和一个出口 D. 已经用硬件实现
D. 面向对象分析和面向对象设计活动是一个多次反复迭代的过程

软件测试过程中的确认测试主要是为了发现 (A) 阶段的错误。

- A. 需求分析 B. 概要设计 C. 详细设计 D. 编码

为适应软硬件环境变化而修改软件的过程是 (B)。

- A. 校正性维护 B. 适应性维护
C. 完善性维护 D. 预防性维护

在 UML 的各类图中, (A) 图是描述软件功能的。

- A 用例图 B 类图 C 活动图 D 顺序图

软件设计中划分模块的一个准则是 (C)。

- A、低内聚低耦合 B、低内聚高耦合
C、高内聚低耦合 D、内聚高耦合

Jackson 设计方法是由英国的 M. Jackson 提出的, 它是一种面向 (C) 的软件设计方法。

- A、对象 B 数据流 C 数据结构 D 控制结构

软件工程方法学的目的是: 使软件生产规范化和工程化, 而软件工程方法得以实施的主要保证是(C)。

- A、硬件环境 B、软件开发的环境
C 软件开发工具和软件开发的环境 D、 开发人员的素质



扫码观看视频讲解

使用白盒测试方法时，确定测试数据应根据（ A ）和指定的覆盖标准。

- A、程序的内部逻辑
- B、程序的复杂程度
- C、该软件的编辑人员
- D、程序的功能

软件维护工作的最主要部分是（ C ）。

- B、校正性维护
- B、适应性维护
- C、完善性维护
- D、预防性维护

软件需求规格说明的内容不应包括（ B ）。

- A. 主要功能
- B. 算法的详细描述
- C. 用户界面及运行环境
- D. 软件的性能

程序的三种基本控制结构是（ B ）。

- A. 过程、子程序和分程序
- B. 顺序、选择和重复
- C. 递归、迭代和回溯
- D. 调用、返回和转移

面向对象的分析方法主要是建立三类模型，即（ D ）。

- A) 系统模型、ER 模型、应用模型
- B) 对象模型、动态模型、应用模型
- C) E-R 模型、对象模型、功能模型
- D) 对象模型、动态模型、功能模型

型

在 E-R 模型中，包含以下基本成分（ C ）。

- A) 数据、对象、实体
- B) 控制、联系、对象
- C) 实体、联系、属性
- D) 实体、属性、操作

软件生命周期中所花费用最多的阶段是（ D ）

- A. 详细设计
- B. 软件编码
- C. 软件测试
- D. 软件维护

若有一个计算类型的程序，它的输入量只有一个 x ，其范围是 $[-1.0, 1.0]$ ，现从输入的角度考虑一组测试用例： $-1.001, -1.0, 1.0, 1.001$ 。设计这组测试用例的方法是

（ C ）

- A. 条件覆盖法
- B. 等价分类法
- C. 边界值分析法
- D. 错误推测法

详细设计的基本任务是确定每个模块的（ D ）设计

- A. 功能
- B. 调用关系
- C. 输入输出数据
- D. 算法

提高测试的有效性非常重要,成功的测试是指（ D ）

- A. 证明了被测试程序正确无误
- B. 说明了被测试程序符合相应的要求
- C. 未发现被测程序的错误
- D. 发现了至今为止尚未发现的错误



扫码观看视频讲解

二、填空题

1. 系统流程图是描述物理模型的传统工具，用图形符号表示系统中各个元素表达了系统中各种元素之间的__信息流动__情况。
2. 成本效益分析的目的是从__经济__角度评价开发一个项目是否可行。
3. 自顶向下结合的渐增式测试法，在组合模块时有两种组合策略：深度优先策略和__宽度优先策略__。
4. 独立路径是指包括一组以前没有处理的语句或条件的一条路径。从程序图来看，一条独立路径是至少包含有一条__其他独立路径中从未有过的__的边的路径。
5. 单元测试一般以白盒测试为主，__黑盒__测试为辅。
6. 可行性研究主要集中在以下三个方面__经济__可行性、__技术__可行性、__操作__可行性。
7. __数据流图__和__数据字典__共同构成系统的逻辑模型。
8. 单元测试一般以__白盒__测试为主，__黑盒__测试为辅。
9. 软件生存周期一般可以划分为，问题定义、可行性研究、需求分析、设计、编码、测试和运行与维护。
10. 可行性研究，应从经济可行性、技术可行性、操作可行性等方面研究。
11. 数据流图的基本四种成分：源点和终点、加工、数据流和数据存储
12. 结构化分析方法是面向数据流进行需求分析的方法。结构化分析方法使用数据流图 DFD与数据字典 DD来描述。
13. 大型软件测试包括单元测试、集成测试、确认测试和系统测试四个步骤。

三、判断题

软件的开发与运行经常受到硬件的限制和制约。(T)

模块内的高内聚往往意味着模块间的松耦合。(T)



扫码观看视频讲解

- 软件的质量好坏主要由验收人员负责，其他开发人员不必关心。(F)
- 判定覆盖不一定包含条件覆盖，条件覆盖也不一定包含判定覆盖。(T)
- 软件测试的目的是为了无一遗漏的找出所有的错误。(F)
- 如果通过软件测试没有发现错误，则说明软件是正确的。(F)
- 快速原型模型可以有效地适应用户需求的动态变化。(T)
- 模块化，信息隐藏，抽象和逐步求精的软件设计原则有助于得到高内聚，低耦合度的软件产品(T)
- 软件简单的说就是程序和相关的数及文档。 T
- 测试用例由一系列输入和实际的输出组成。 F
- 软件工程的集成测试都是自顶向下的。 F
- 编码是尽可能采用局部变量。 T
- 在进行需求分析时需同时考虑维护性问题。 T
- 在进行概要设计时应加强模块间的联系。 F
- 模块间的联系越紧密越好。 F
- 用黑盒法测试时，测试用例是根据程序内部逻辑设计的。 F
- 维护就是在软件交付使用后的修改。 T
- 一组测试用例是判定覆盖，则一定是语句覆盖。 T
- 面向对象软件工程方法就是至上而下、逐步求精的方法。 F
- 向一个已经延期的项目增加人手，往往不会加快其开发进程。 T

四、简答

黑盒测试法

白盒测试法

软件质量保证

瀑布模型

软件生命周期

单元测试

什么是软件工程？

耦合性和内聚性有几种类型？其耦合度、内聚强度的顺序如何？

软件生命期各阶段的任务是什么？ 软件定义、软件开发、软件运行

自顶而下渐增测试与自底而上渐增测试各有何优、缺点？

答：① 自顶而下渐增测试

优点：不需要测试驱动程序，能够在测试阶段的早期实现并验证系统的主要功能，而且能够尽早发现上层模块的接口错误。



扫码观看视频讲解

缺点：需要存根程序，底层错误发现较晚。

② 自底而上渐增测试

优点与缺点和自顶而下渐增测试相反。

简述软件测试要经过哪几个步骤。



扫码观看视频讲解

综合题:

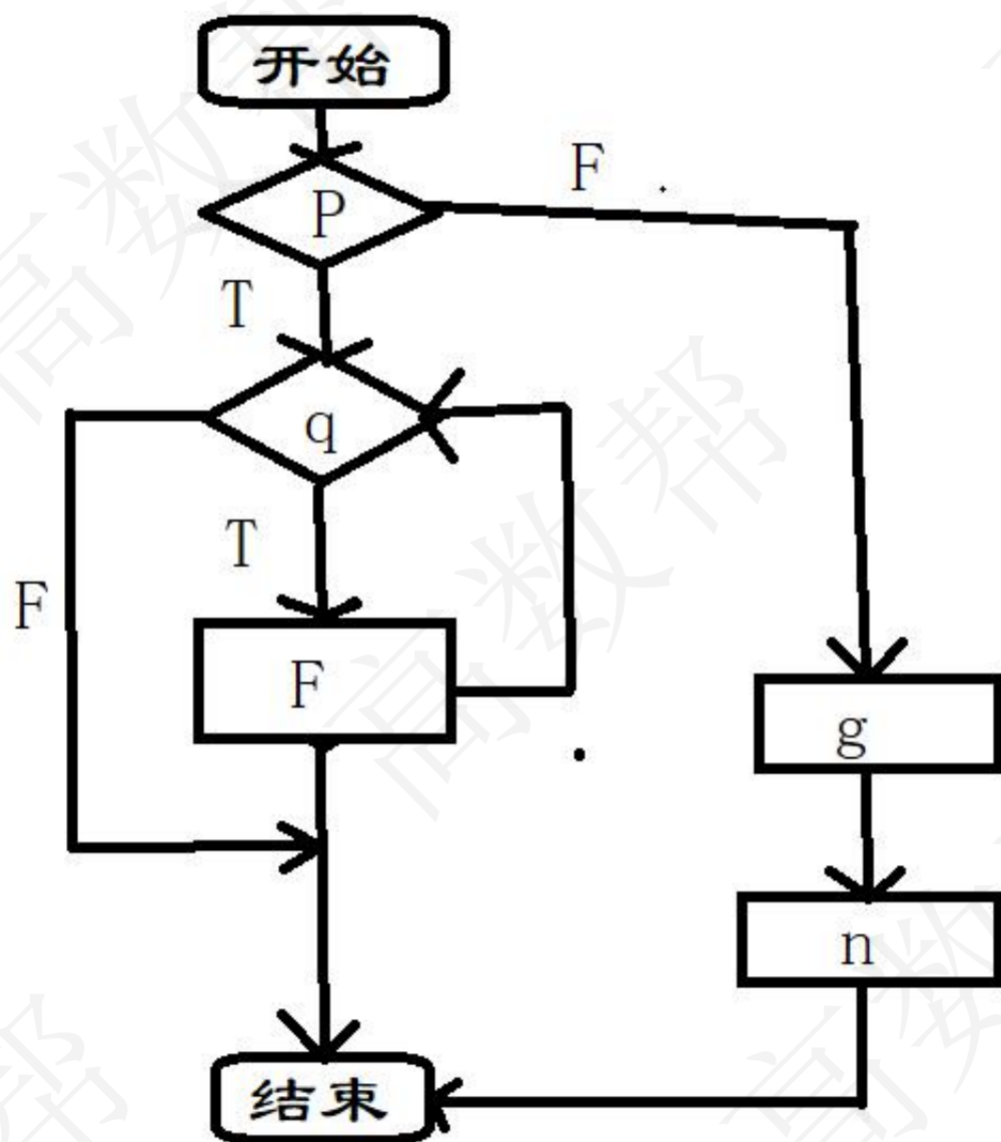
(数据流图、用例图、实体联系图、程序流程图、盒图、PAD 图、判定表、判定树、状态转换图、时序图)

画出下列伪代码的程序流程图、盒图、PAD 图。并计算程序复杂度。

```
1 START
2 IF    P
3   THEN
4   WHILE  q
5       Do  F
6   END    DO
7 ELSE
8   BLOCK
9   g
10  n
11 END    BLOCK
12 END    IF
13 STOP
```

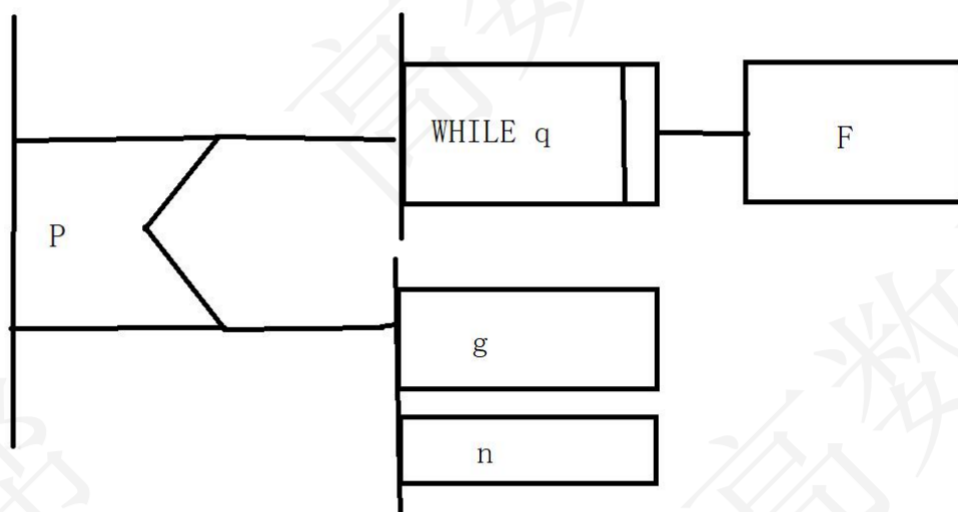
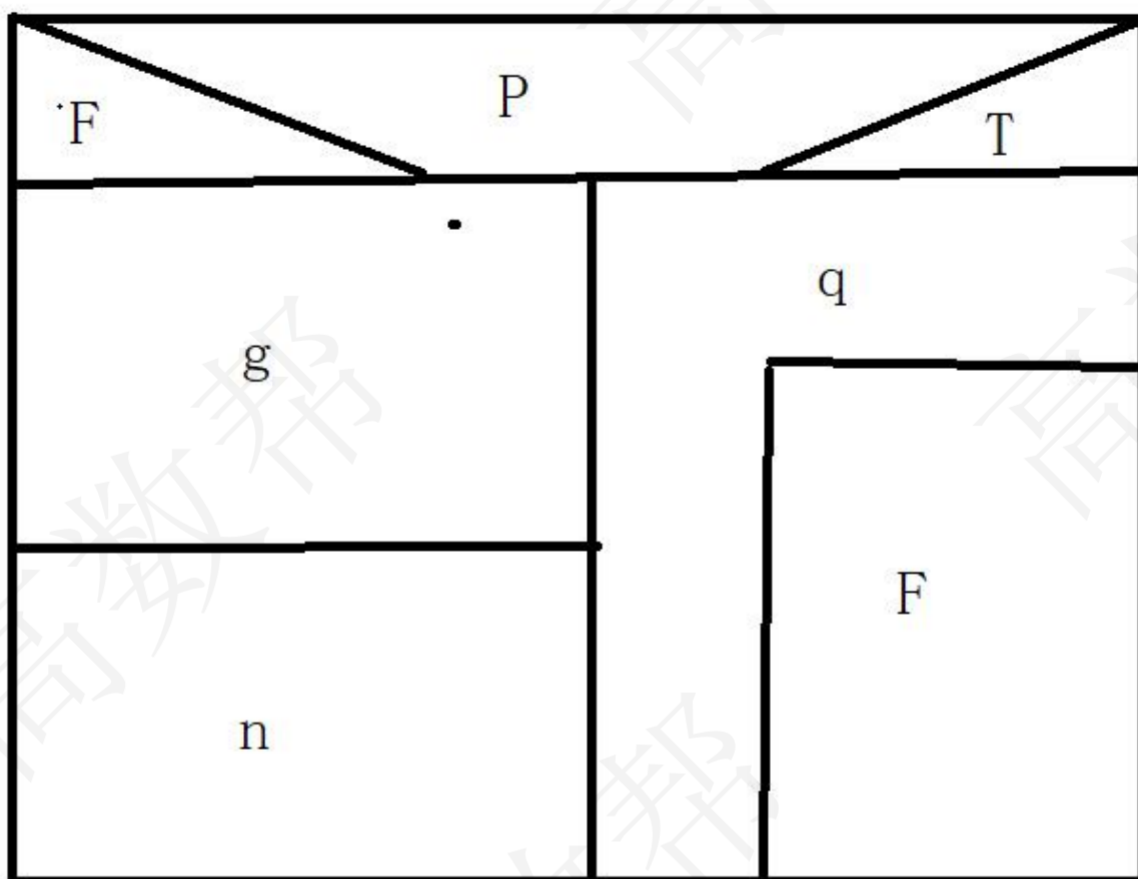


扫码观看视频讲解



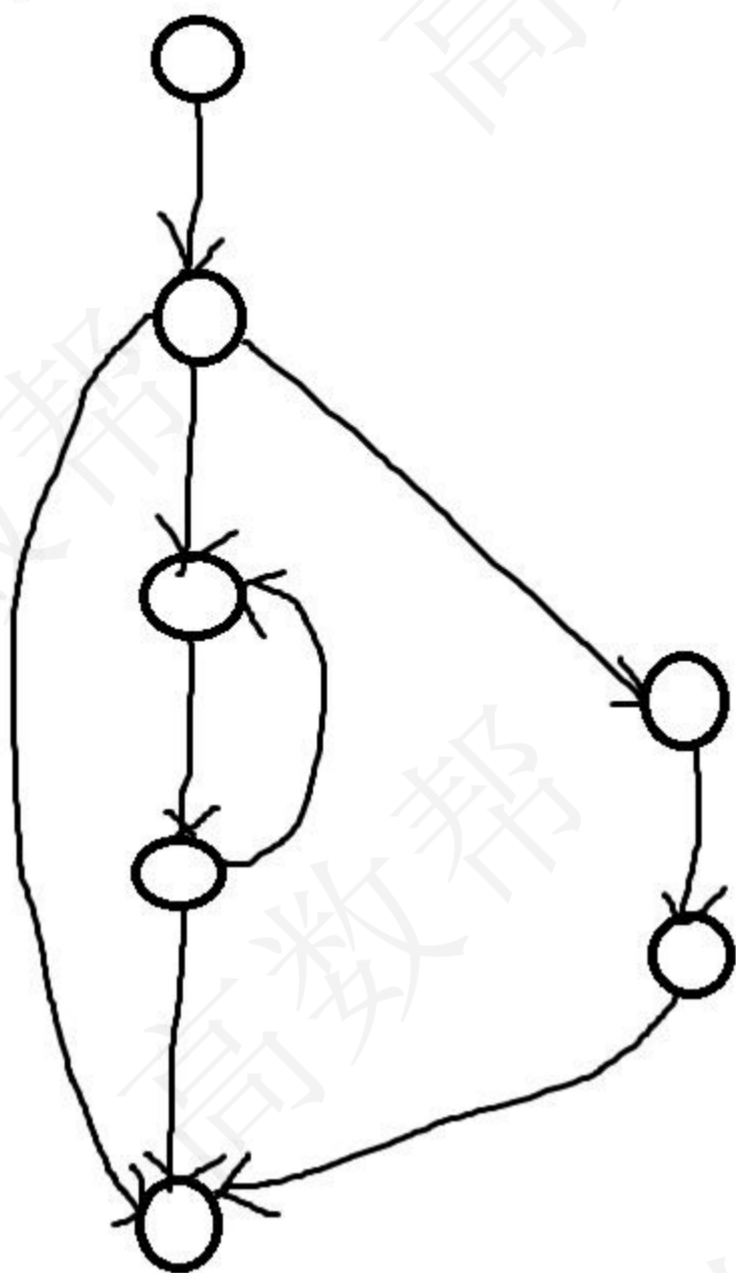


扫码观看视频讲解





扫码观看视频讲解





扫码观看视频讲解

某航空公司规定，乘客可以免费托运重量不超过 30Kg 的行李。当行李重量超过 30kg 时，对头等舱的国内乘客超重部分每公斤收费 4 元，对其他舱国内乘客超重部分每公斤收费 6 元，对外国乘客超重部分每公斤比国内乘客多一倍，对残疾乘客超重部分每公斤收费比正常人少一半。用判定表和判定树描述行李计算算法。



扫码观看视频讲解

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
国内乘客		T	T	T	T	F	F	F	F
头等舱		T	F	T	F	T	F	T	F
残疾乘客		F	F	T	T	F	F	T	T
行李重量 $W \leq 30\text{kg}$	T	F	F	F	F	F	F	F	F
免费	×								
$(W-30) \times 2$				×					
$(W-30) \times 3$					×				
$(W-30) \times 4$		×						×	
$(W-30) \times 6$			×						×
$(W-30) \times 8$						×			
$(W-30) \times 12$							×		

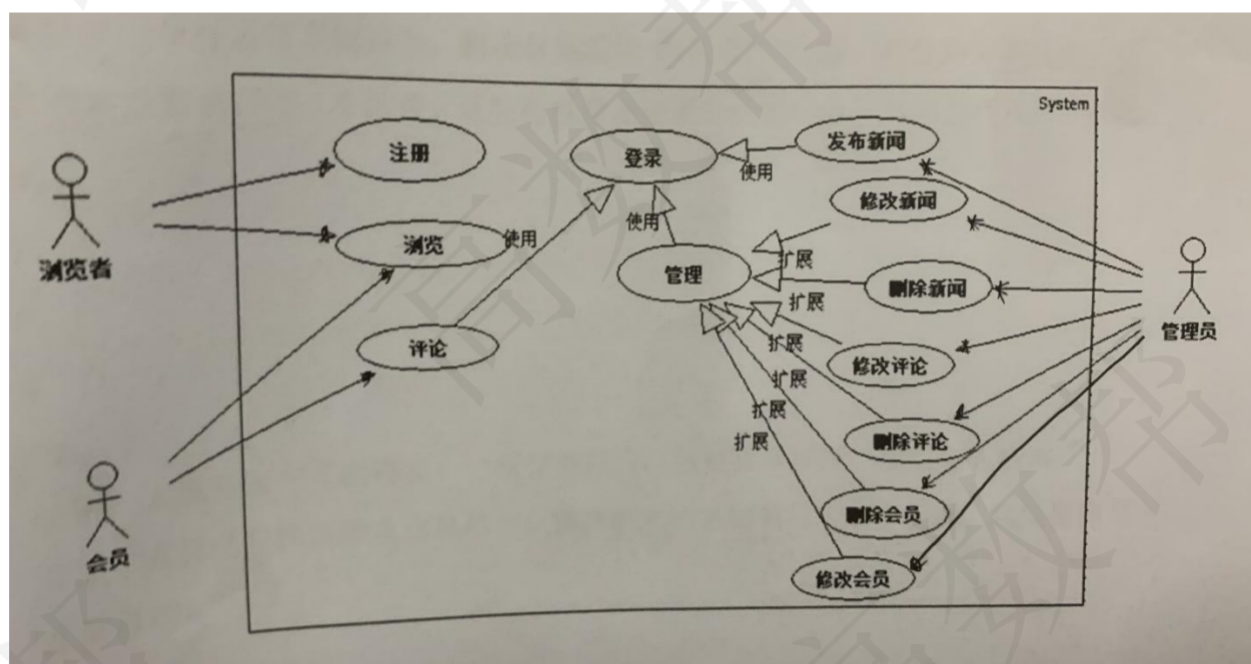


图 6.7 用判定树表示计算行李费的算法



扫码观看视频讲解

某新闻管理系统主要用来发布新闻，管理员登陆后可以在后台发布新闻。任何人都可以浏览新闻，浏览者可以注册为系统会员，注册后可对新闻进行评论。管理员在后台可以对新闻评论、注册会员进行管理，如修改、删除。画出该系统用例图。





扫码观看视频讲解

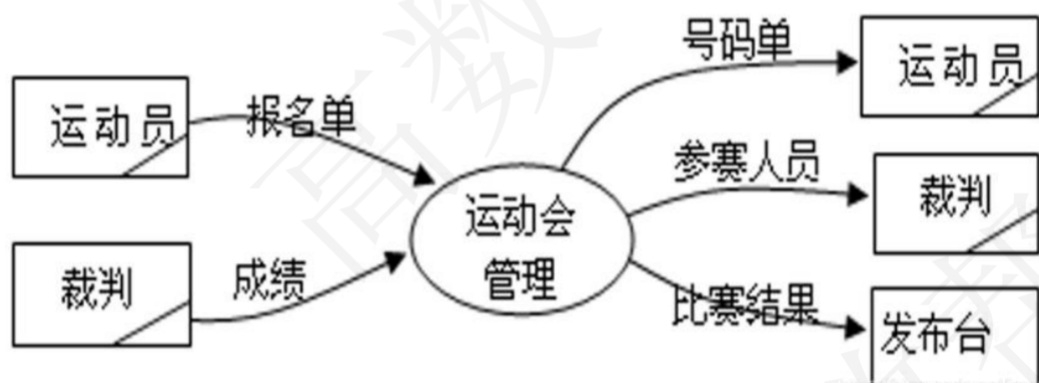
2. 某运动会管理系统的功能为：

(1) 接受来自**运动员**的**报名单**，记录报名信息，打印运动员**号码单**发送给**运动员**、打印**参赛人员报表**发送给**裁判**。

(2) 接受来自**裁判**的**比赛项目及成绩**，产生**比赛结果报表**发送给**发布台**。

用分层数据流图表示上述系统的功能。（画出顶层、1层和2层数据流图）

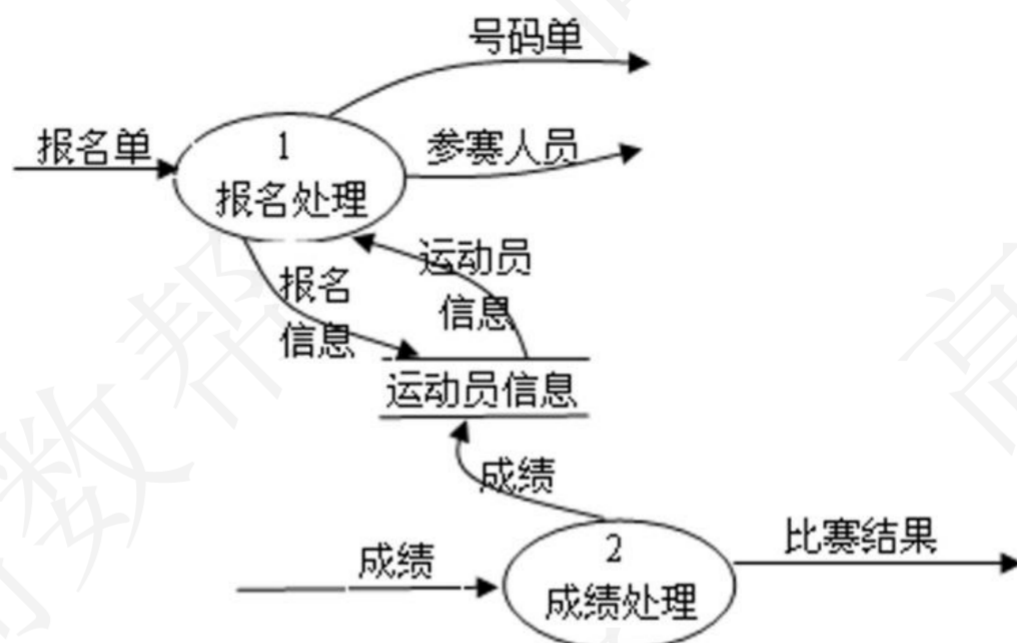
(1) 运动会管理系统的顶层数据流图：



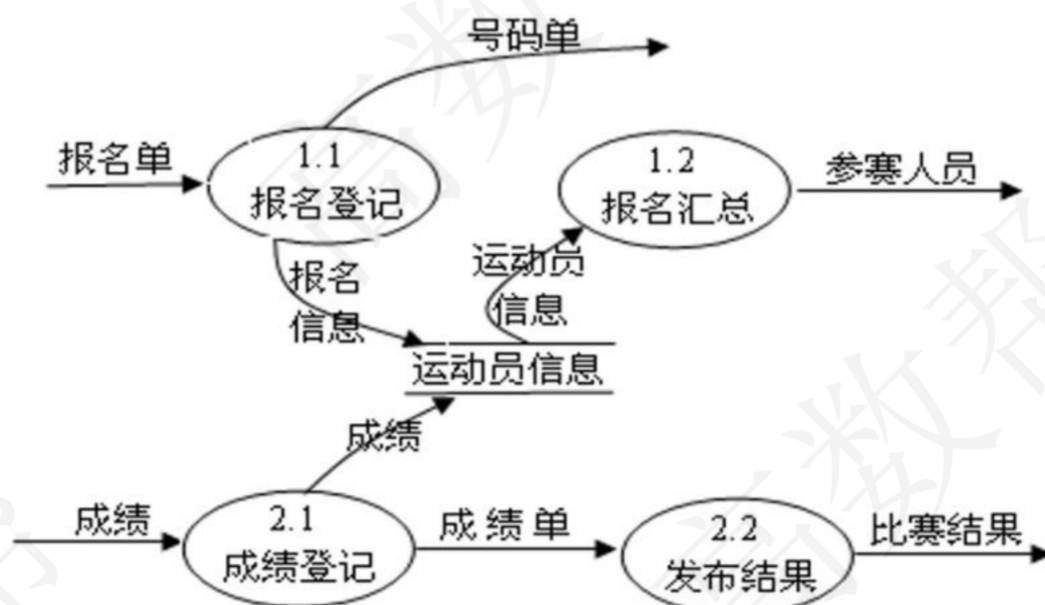


扫码观看视频讲解

(2) 运动会管理系统的1层数据流图:



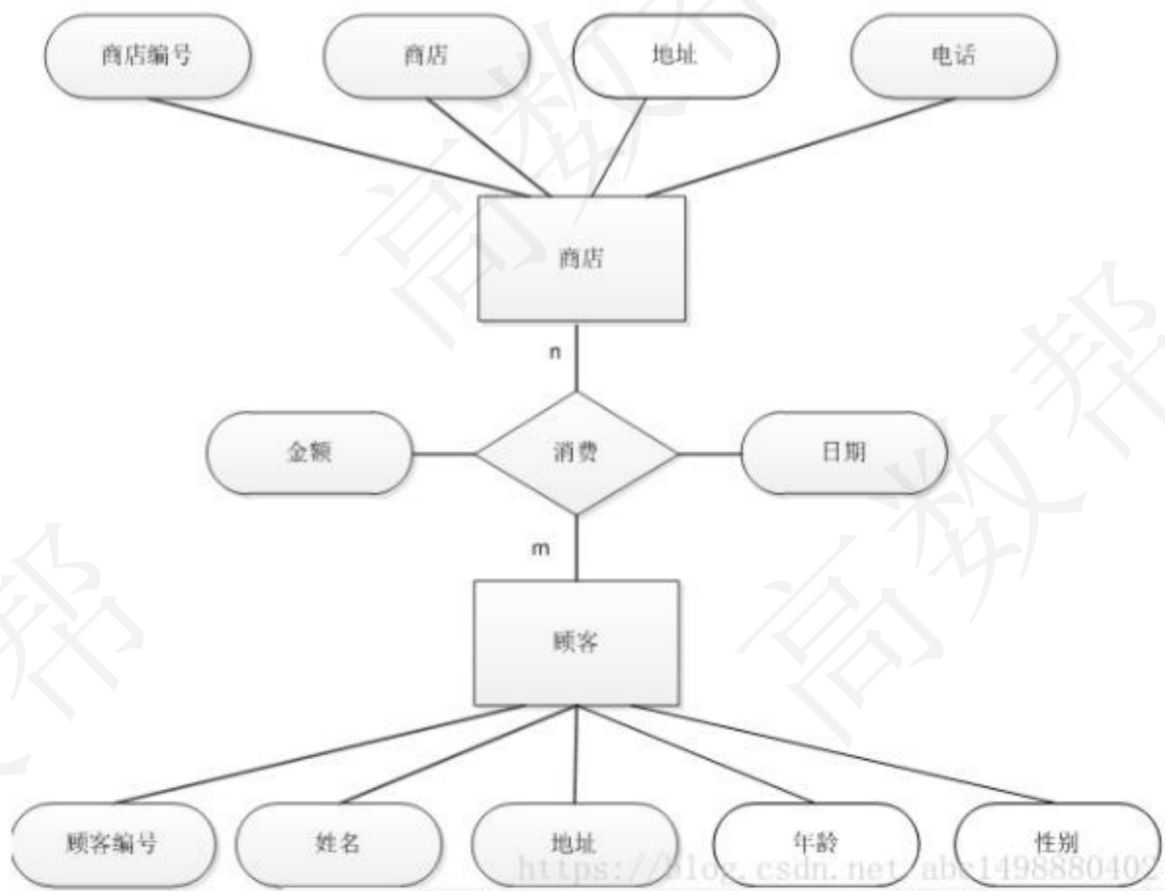
(3) 运动会管理系统的2层数据流图:





扫码观看视频讲解

设有商店和顾客两个实体，商店编号、商店名、地址、电话，顾客有属性：顾客编号、姓名、地址、年龄、性别。假设一个商店有多个顾客购物，一个顾客可以到多个商店购物，顾客每次去商店购物有一个消费金额和日期，而且规定每个顾客在每个商店每天最多消费一次。





扫码观看视频讲解